

II. METHODES GENERALES D'ANALYSE DES RESEAUX ELECTRIQUES LINEAIRES (PARTIE 2)



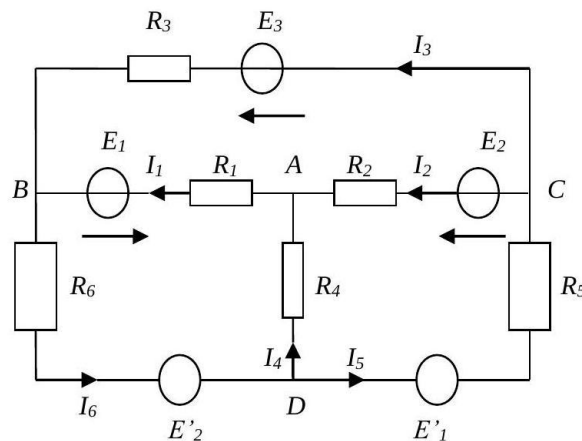
Table des matières

I - II. METHODES GENERALES D'ANALYSE DES RESEAUX ELECTRIQUES LINEAIRES (PARTIE 2)	3
--	---

II. METHODES GENERALES D'ANALYSE DES RESEAUX ELECTRIQUES LINEAIRES (PARTIE 2)



c. Méthode des tensions de nœuds



Réseau étudiant

Cette méthode est utilisée lorsqu'on recherche les d.d.p. aux bornes des branches. Les inconnues, au nombre de B , sont ces d.d.p. entre les divers nœuds et l'un de ceux-ci est pris comme potentiel de référence zéro. Dans cette méthode les éléments passifs du réseau sont supposés connus par leurs conductances $G_1, G_2, G_3, \dots$. Pour effectuer les calculs on procède de la façon suivante :

- on numérote les nœuds : $1, 2, 3, \dots, N$.
- les tensions à calculer entre les nœuds i et j sont notées V_{ij} : $V_{12}, V_{13}, V_{23}, \dots$. Des flèches représentées près des branches indiquent le sens positif choisi pour ces tensions.
- On introduit des tensions auxiliaires, $V_1, V_2, V_3, \dots, V_i, \dots, V_{N-1}$, entre le nœud de référence et les autres nœuds. Ces tensions représentent également les potentiels des nœuds. Elles peuvent être schématisées par des flèches en pointillées et arbitrairement positives dans le sens allant du nœud de référence vers les autres nœuds.

\item On écrit enfin le système de $(N - 1)$ équations de nœud indépendant. Dans ces équations on remplace les tensions aux bornes des branches par leurs expressions obtenues avec les tensions auxiliaires ou tensions de nœuds. La résolution du système d'équations conduit aux tensions de nœud qui ne sont que des inconnues intermédiaires. Les d.d.p. recherchées s'obtiennent immédiatement. Dans cette méthode le nombre d'inconnues passe de B à $(N - 1) < B$

Réseau ne contenant pas de sources de tension

Soit le réseau d'étude ci-dessous.

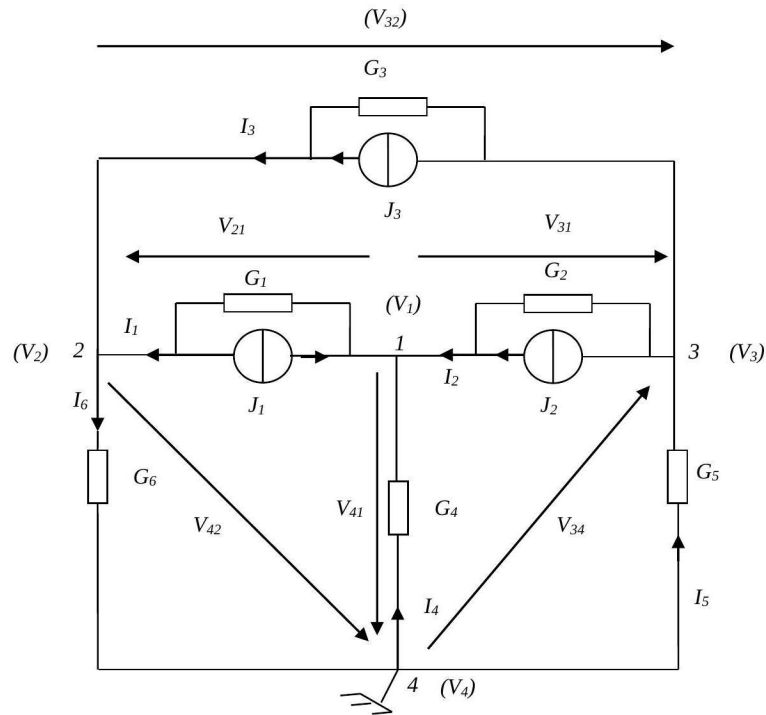


Image 1

On a $N=4$ nœuds que nous numérotions 1,2,3 et 4. Choisissons, par exemple, le nœud $N^{\circ}4$ comme nœud de référence : $V_4 = 0$. Les tensions que nous cherchons aux bornes des branches s'expriment en fonction des trois tensions de nœud : $V_{ij} = V_i - V_j$ soient $V_{21} = V_2 - V_1$; $V_{31} = V_3 - V_1$; $V_{41} = -V_1$; $V_{32} = V_3 - V_2$; $V_{34} = V_3$; $V_{42} = -V_2$. Les courants circulants dans les branches s'écrivent :

$$I_1 = (-J_1 - G_1 V_{21}); I_2 = (J_2 + G_2 V_{31}); I_3 = (J_3 + G_3 V_{32}); I_4 = G_4 V_{41}; I_5 = -G_5 V_{34}; I_6 = -G_6 V_{42}$$

En exprimant les tensions V_{ij} , en fonction des tensions de nœuds, dans le système d'équations indépendantes de nœuds, on obtient un système d'équations qui peut se mettre sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} G_1 + G_2 + G_4 & -G_1 & -G_2 \\ -G_1 & G_1 + G_3 + G_6 & -G_3 \\ -G_2 & -G_3 & G_2 + G_3 + G_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_1 + J_2 \\ -J_1 + J_3 \\ -J_2 - J_3 \end{pmatrix}$$

soit $[G_{ij}] \cdot [V_i] = [J_i]$ où la matrice carrée $[G_{ij}]$ est la matrice des conductances de nœud. L'intérêt de la méthode est que la matrice $[G_{ij}]$ peut s'écrire directement de la manière suivante :

- le terme $G_{ii}(i = j)$, de la diagonale principale, est égal à la conductance du nœud i , c'est-à-dire la somme des conductances des branches reliées à ce nœud.
- le terme $G_{ij}(i \neq j)$ est égal à la conductance de la branche reliant les nœuds i et j . Ce terme est affecté d'un signe (-).
- la matrice unicolonne $[J_i]$ est la matrice des sources. Le terme J_i est la somme algébrique des c.é.m. des sources reliées au nœud i . Les c.é.m. entrant dans le nœud sont comptés positivement et les c.é.m. sortant du nœud sont comptés négativement. On calcule les tensions de nœud V_i à partir du système d'équations et on en déduit les d.d.p. V_{ij} entre les nœuds i et j , c'est-à-dire aux bornes des branches.

• Réseau contenant des sources de tension.

> Cas d'un générateur de tension réel.

Si une branche du réseau contient une source de tension réelle, il est toujours possible de remplacer cette source par son schéma équivalent de Norton de même polarité et de ramener le problème à celui d'un réseau ne contenant pas de source de tension.

Exemple : On considère que la branche 1-2 contient un générateur de tension réel (E_3, R_3) .

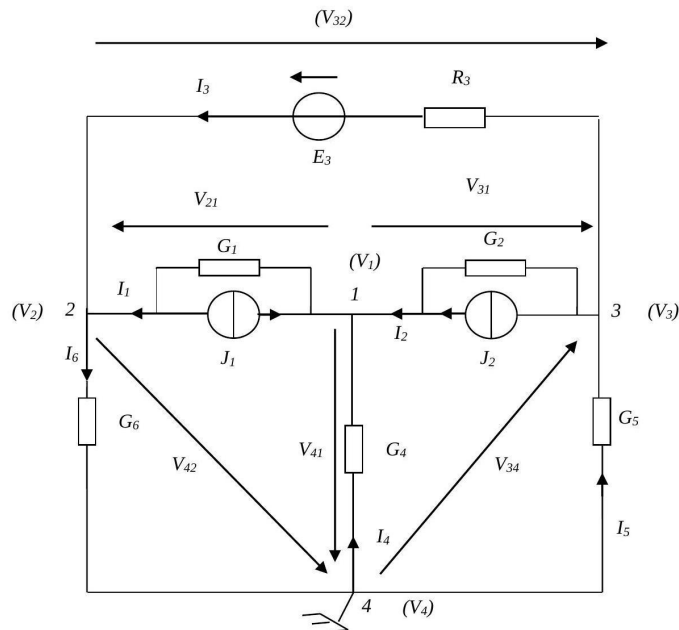


Image 2

Ici on remplace le générateur de tension (E_3, R_3) par un générateur de courant réel (J_3, G_3) de même polarité avec $J_3 = E_3/R_3$ et $G_3 = 1/R_3$

> Cas d'un générateur de tension idéal.

Si une branche du réseau contient une source de tension idéale, on ne peut pas écrire la loi de Kirchhoff aux nœuds de cette branche car le courant débité par la source idéale est déterminé. Il est cependant intéressant de remarquer qu'on peut résoudre le problème facilement en choisissant convenablement le nœud de référence.

Exemple : On considère que la branche 2-3 contient un générateur de tension idéal (E) donc de résistance interne nulle $(R=0)$. On choisit le nœud $N^{\circ} 3$ comme nœud de référence. Dans ces conditions $V_3=0$ et on a trois tensions de nœud V_1, V_2 et V_4 à déterminer. Or $V_3 - V_2 = -V_2 = -E$ d'où $V_2 = E$. V_2 étant connue, le rang du système est abaissé d'une unité.

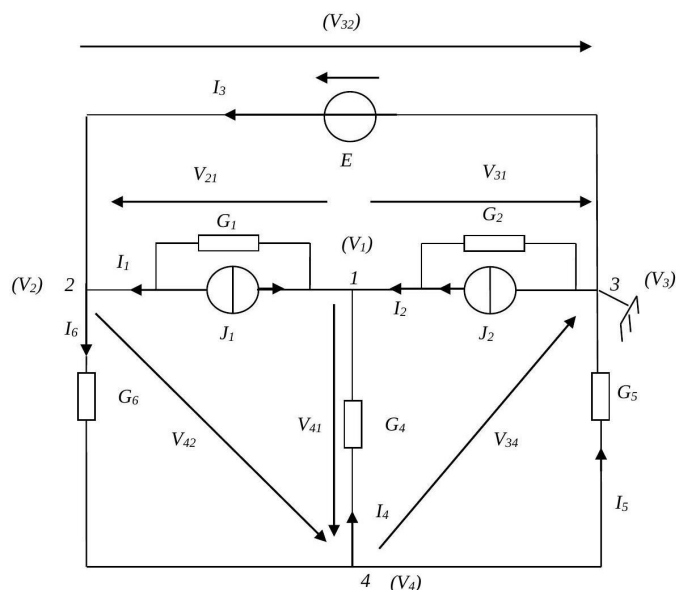


Image 3

On écrit les équations de Kirchhoff relative aux nœuds $N^{\circ}1$ et $N^{\circ}4$ avec :

$$I_1 = (-J_1 - G_1 V_{21}); I_2 = (J_2 + G_2 V_{31}); I_4 = G_4 V_{41}; I_5 = -G_5 V_{34}; I_6 = -G_6 V_{42}.$$

On obtient le système d'équation

$$\begin{pmatrix} G_1 + G_2 + G_4 & -G_4 \\ -G_4 & G_4 + G_5 + G_6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_1 + J_2 + G_1 E \\ G_6 E \end{pmatrix}$$

La matrice des sources comporte les termes $G_1 E$ et $G_6 E$ matérialisant les courants injectés par la source de tension E aux nœuds $N^{\circ}1$ et $N^{\circ}4$ respectivement.